



- 1.概念X的提出,其目的是倡导以工程的原理原则和方法进行软件开发,以期解决出现的现象Y。
这里的X和Y分别是
- A.软件和软件神话
 - B.软件工程和软件神话
 - C.软件和软件危机
 - D.软件工程和软件危机
- 2.在软件开发领域中,属于软件模型的是
- A.部署模型
 - B.系统模型
 - C.概念模型
 - D.需求模型
- 3.需求发现的常用技术中,要需求人员把自己作为系统的最终用户的是
- A.提炼
 - B.观察
 - C.自悟
 - D.交谈
- 4.“一种基于良构数学概念的符号体系来编制需求规约”的表达风格是
- A.非形式化的
 - B.形式化的
 - C.半形式化的
 - D.全形式化的
- 5.表达结构化分析方法的基本术语中,表示“数据的静态结构”的是
- A.加工
 - B.数据源
 - C.数据流
 - D.数据存储
- 6.下列选项中,常用作总体设计的工具是
- A.HIPO图
 - B.n-s图
 - C.PAD图
 - D.DFD图
- 7.研究发现设计得很好的软件结构,通常是顶层模块扇出较X,中间层模块扇出较Y,而底层模块有较Z的扇入。这里的Y和Z分别是
- A.大和大
 - B.小和大
 - C.大和小
 - D.小和小
- 8.UML表达关系的术语中,组合是一种特殊形式的

- A.细化
- B.泛化
- C.聚合
- D.依赖

9.UML的图形化工具中,“可用于创建有关系统的行为生存周期模型,给出生存期内的阶段信息”的图是

- A.用况图
- B.对象图
- C.顺序图
- D.状态图

10.在RUP中,规定了4个开发阶段,每一阶段都有同样的工作流,即需求、分析、设计、实现和

- A.测试
- B.获取
- C.编码
- D.维护

11.黑盒测试技术,又称为

- A.路径测试技术
- B.功能测试技术
- C.系统测试技术
- D.结构测试技术

12.每个模块完成了单元测试,把它们组装在一起并不一定能够正确地工作,其原因是模块的组装存在一个

- A.时序问题
- B.协作问题
- C.接口问题
- D.控制问题

13.按照《ISO/IEC软件生存周期过程1227-1995》标准,可归于基本过程活动集的是

- A.培训过程
- B.文档过程
- C.管理过程
- D.维护过程

14.软件开发的螺旋模型适用于

- A.需求被清晰定义的项目
- B.客户不能确定系统需求的项目
- C.面向对象技术的软件开发
- D.小型且质量要求低的软件开发

15.CMMI能力等级的4级为

- A.已定量管理级
- B.已管理级
- C.已定义
- D.已执行级

16.20世纪60年代末到80年代初,这一时期软件工程的主要特征可概括为:前期主要研究系统实现技术后期则开始关注软件质量和（ ）。

17.在软件开发领域,分层的基本动机是为了控制开发的复杂性。在需求层上创建的系统, () 是对客观事物系统的抽象,即问题定义。

18.针对单一需求基本性质的验证,可采用不同的活动和技术。其中,验证需求是不是歧义的,一般可采用 () 。

19.在结构化方法中,HIPO图应用在 () 阶段,由IPO图和 () 两部分组成的。

20.“指受该模块内一个判定所影响的所有模块的集合”称为模块的 () 。

21.在一个软件结构中,宽度是指同一个层次上模块总数的 () ,而对宽度影响最大的因素是模块的 () 。

22.在泛化中,如果一个类只有一个父类,则说它使用了 () 。

23.实践经验告诉人们,认识行为的一个有效途径是要从多个视角对其进行抽象:从功能的视角、从交互的视角、从生存周期的视角。UML提供的图形化工具中,支持系统生存周期建模的是 () ,支持系统交互建模的是 () 。

24.RUP利用UML提供的术语和工具定义了需求获取层、系统分析层、设计层、 () ,并给出了实现各层模型之间映射的基本活动以及相关的指导。

25.在路径测试技术中, () 是测试用例设计的基础,好的用例设计是发现程序错误的关键。

26.单元测试以 () 文档为指导。一般来说,它往往采用 () 测试技术。

27.在标准《ISO/IEC软件生存周期过程1227-1995》中,按过程主体把软件生存周期过程分为基本过程、 () 过程和组织过程。

28.瀑布模型规定了各开发阶段的活动,并且自上而下具有相互衔接的 () 顺序,还规定了每一阶段的 () 作为输出传送到下一阶段。

29.CMMI是针对系统/产品开发的能力成熟度模型,集成了3个源模型软件CMM系统工程CMM和 () 。

30.CMMI的能力等级和成熟度等级在概念上是互补的区别在于能力等级是用来表征组织对 () 过程域的改善。

31.简述软件开发的本质及其涉及到的问题。

32.简述需求规约的概念及其基本性质。

33.什么是模块?什么是模块耦合?简述常用的模块耦合类型及其设计原则

34.为什么UML要同RUP一起才称得上是软件开发的方法学?

35.简述白盒测试技术的要点,并举例说明。

36.简述增量模型的优缺点。

37.一个简化的学生成绩管理系统描述如下:教务人员维护学生信息和课程信息,将学生信息录入到学生信息表,将课程信息录入到课程表,将学生成绩录入到成绩表。学生登录系统,查询个人学生成绩。请画出该系统的顶层DFD图和0层DFD图

38.设被测试的程序段为: begin if ((a>2) and (b=1)) then T=10;if ((a=3) or (x>1)) then T=20; end 可供选择的测试用例如题38表。题38表编号测试用例①a=3,b=1,x=3。②a=3,b=1,x=0。③a=4,b=1,x=3。④a=4,b=1,x=0。⑤a=3,b=0,x=3。⑥a=3,b=0,x=0。⑦a=4,b=0,x=3。⑧a=4,b=0,x=0。⑨

a=1,b=1,x=3。⑩a=1,b=0,x=3。⑪a=1,b=1,x=0。⑫a=1,b=0,x=0。请画出该段程序的流程图。

答案

1.D

解析：软件工程是在20世纪60年代末期提出的。这一概念的提出其目的是倡导以工程的原理、原则和方法进行软件开发以期解决当时出现的“软件危机”。

2.A

解析：软件系统模型分为概念模型和软件模型，而软件模型又可进一步分为设计模型、实现模型、部署模型。

3.C

解析：需求发现的常用技术中，需求人员把自己作为系统的最终用户的是自悟。

4.B

解析：以一种基于良构数学概念的符号体系来编制需求规约，则称为形式化需求规约。

5.D

解析：本题考核的是结构化需求分析的基本术语。其中数据的静态结构是数据存储。

6.A

解析：HIPO图是总体设计常用的工具。

7.B

解析：研究发现设计得很好的软件结构,通常是顶层模块扇出较大,中间层模块扇出较小,而底层模块有较大的扇入。

8.C

解析：组合表示的也是类之间的整体与部分的关系，但组合关系中的整体与部分由同样的生存期。也就是说，组合是一种特殊形式的聚合。

9.D

解析：UML通过各种图形化工具来表达系统模型，其中：（1）类图：类图表达了系统的静态结构信息，即系统是由哪些类组成的，这些类之间的关系是什么。（2）用况图：支持系统功能的建模。（3）状态图：支持系统生存周期的建模。（4）顺序图：表示了对象之间传送消息的时间顺序，也就是对象之间的交互顺序，这些交互是指在场景或用况的事件流中发生的。

10.A

解析：在RUP中,规定了4个开发阶段，分别是初始阶段、精化阶段、构造阶段和移交阶段，每一阶段都有同样的工作流,即需求、分析、设计、实现和测试

11.B

解析：黑盒测试法又称为功能测试技术，是从外界来检查模块或程序的功能，也即根据模块的

02333 软件工程 2019年4月

输入和输出，得出所得结果得差异。这种测试无须知道模块的内部逻辑，而是给定一输入，检查是否会得到所期望的输出。黑盒测试法又具体分为等价类法，边值分析法，因果图法和错误猜测法等。

12.C

解析：每个模块完成了单元测试，但把它们组装在一起并不一定能够正确地工作，这主要体现在接口问题上。因此软件测试的第二个步骤为联合测试，以检测和排除系统结构或相应程序结构上的错误，并验证所有的系统单元配合是否合适，整体的性能和功能是否完整。

13.D

解析：基本过程是指那些与软件生产直接相关的活动集。为了更清晰地说明这活动集，又把它分为5个过程，即获取过程、供应过程、开发过程、运行过程和维护过程。

14.B

解析：螺旋模型主要适合于大型软件的开发，尤其适用于在项目开发风险很大或客户不能确定系统需求的情况。

15.A

解析：CMMI的能力等级：（1）0级：未完成级。

（2）1级：已执行级。

（3）2级：已管理级。

（4）3级：已定义级。

（5）4级：已定量管理级。

（6）5级：持续优化级。



16.

答：软件管理(或软件工程管理)

17.

答：概念模型

18.

答：需求复审

19.

答：总体设计；H图(或层次图)

20.

答：作用域

21.

答：最大值；扇出

22.

答：单继承

23.

答：状态图,交互图

24.

答：实现层

25.

答：路径选取

26.

答：详细设计,白盒

27.

答：支持

28.

答：固定；输入(或工作对象以及本阶段的工作成果)

29.

答：产品集成开发CMM

30.

答：单个

31.

答：软件开发的本质概括为:不同抽象层术语之间的“映射”,以及不同抽象层处理逻辑之间的“映射”。(2分)

它涉及到两方面的问题：(1) 一是如何实现这样的映射,这是技术层面上的问题;(2) 二是如何管理这样的映射,以保障映射的有效性和正确性。这是管理层面上的问题。(2分)

32.

答：需求规约是一个软件项/产品/系统所有需求陈述的正式文档,它表达了一个软件产品/系统的概念模型。(1分)需求规约一般需要满足以下4个基本性质:

(1)重要性和稳定性程度:按需求的重要性和稳定性,对需求进行分级;(1分)

(2)可修改的:在不过多地影响其他需求的前提下,可以容易修改一个单一需求;(1分)

(3)完整的:没有被遗漏的需求;(1分) (4)一致的:不存在互斥的需求。(1分)

33.

答：(1)模块是执行一个特殊任务的一个过程以及相关的数据结构;(1分)

(2)模块耦合是指不同模块之间相互依赖程度的度量;(1分)

(3)几种常见模块耦合类型为:内容耦合公共耦合、控制耦合、标记耦合、数据耦合等;(2分,至少回答出4个)

(4)设计原则:如果模块间必须存在耦合,尽量使用数据耦合,少用控制耦合,限制公共耦合的范围,避免使用内容耦合。(1分)

34.

答：(1)一种软件开发方法学,至少由3部分组成:用于表达基本信息的术语,用于组织基本信息的表达格式,用于在不同抽象层之间进行映射的过程指导;(2分)

(2)UML仅包括前两方面的内容,因此它只是一种可视化的建模语言,而不是一种特定的软件开发方法学;(1分)

(3)RUP给出的是一种基于UML的过程指导满足软件开发方法学的第三项内容。因此UML要同RUP一起才称得上是一种软件开发的方法学。(2分)

35.

答：(1)白盒测试技术,又称为结构测试技术它依据程序的逻辑结构,以控制流程图作为被测对象建模工具;(2分)

(2)典型的是路径测试技术,路径测试大致有语句覆盖、分支覆盖、条件组合覆盖和路径覆盖等测试策略;(2分)

(3)这几种不同的测试策略之间具有偏序关系,即路径覆盖的测试度量最强,而语句覆盖最弱。(1分)

36.

答：(1)增量模型意指需求可以分组,形成一个个的增量,并可形成一个结构。可见该模型有一个前提,即需求可结构化;(1分)

(2)优点:增量模型第一个可交付版本所需要的时间和成本较少。可以减少用户需求的变更。允许增量投资,即在项目开始时可以仅对一个或两个增量投资;(2分)

(3)缺点:如果没有对用户的变更要求进行规划,那么产生的初始增量可能会造成后来增量的不稳定。如果需求不像早期思考的那样稳定和完整,那么一些增量就可能需要重新开发,重新发布由于进度和配置的复杂性,可能会增大管理成本,超出组织的能力。(2分)

37.

答：

37. (1) 顶层 DFD 图如答 37(1) 图; (4 分)



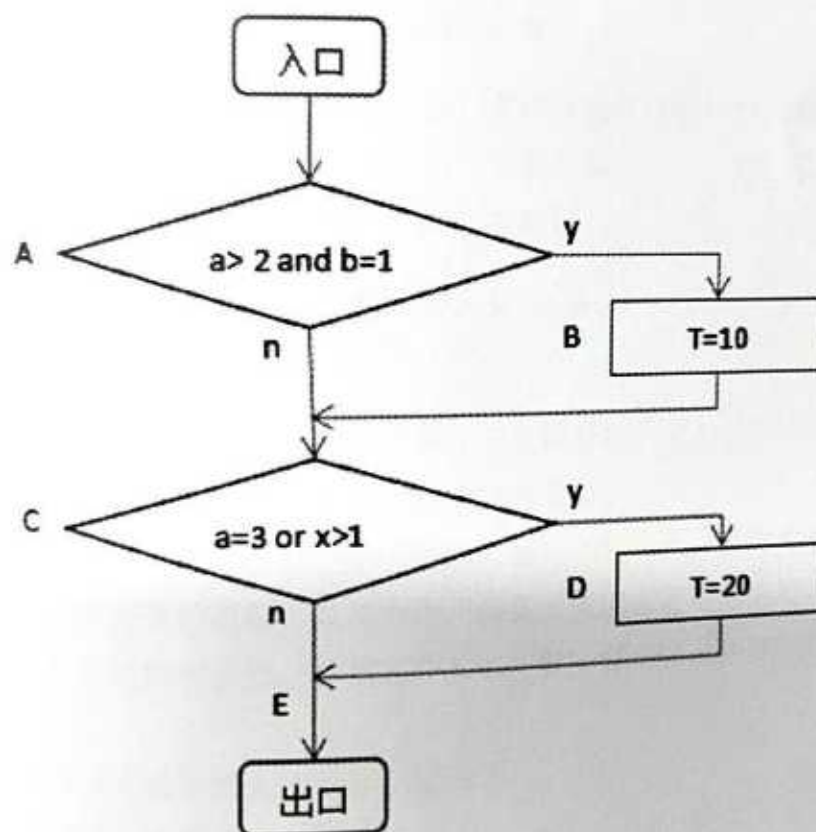
答 37(1) 图

(说明: 图形完整, 标识清晰, 4 分。若有缺失, 酌情减分)

38.

答：

38. (1) 该程序段的流程图如答 38 图; (3 分)



答 38 图

- (2) 分支覆盖: ①、⑪。路径覆盖: ①、④、⑤、⑧。语句覆盖: ①(或②, 或③)。
 (6 分, 说明: 测试用例的选取不唯一, 只要满足要求均可)
- (3) 这 3 种覆盖中, 语句覆盖的强度最弱。(1 分)